北京德兴建筑安装有限公司“8•2”一般高处坠落事故调查报告

来源：南开区应急管理局 发布时间：2021-10-10 14:50

0:00 / 0:00 无障碍语音播报

北京德兴建筑安装有限公司“8·2”一般高处坠落事故调查报告

2021年8月2日8时40分许，位于天津市南开区北城街与城厢东路交口东侧金轩商业中心二期项目工地发生坠落事故，造成一人死亡，直接经济损失（不含事故罚款）为142万元。

事故发生后，依据国家和我市有关法律法规，由区应急管理局牵头组织，成立了由公安南开分局、区住建委等部门参加组成的北京德兴建筑安装有限公司“8·2”一般高处坠落事故调查组（以下简称：事故调查组）相关专家，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调证、专家论证，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失情况，查清了事故涉及单位存在的问题，并提出及暴露的突出问题，提出了事故防范措施建议。

一、事故相关基本情况

（一）事故项目情况

事故项目名称为天津市金轩商业中心（南开区老城厢13#地项目）二期项目。该项目位于南开区北城街与城厢交口东侧，总建筑面积为161491.46平方米，其中地上93667.96平方米，地下67823.5平方米，地上32层，共三栋楼，标号分别为4号、5号、6号。

该项目建设单位为天津新润房地产开发有限公司，监理单位为天津五岳工程建设监理有限公司，施工单位为歌山建设集团有限公司，幕墙专业分包单位为深圳市嘉信建设集团有限公司，幕墙劳务分包为北京德兴建筑有限公司，吊篮租赁安装单位为天津市强丰建筑设备租赁有限公司，吊篮租赁维护单位为天津广滨设备租赁有限公司（详见附件1所示）

项目发包关系图

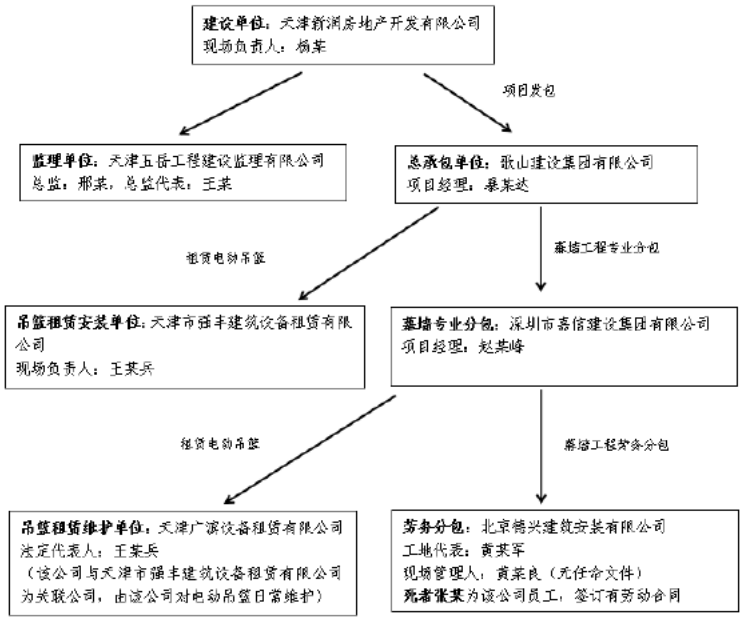


图1 项目发包分包情况

2016年4月22日，经建设单位公开招标，确定天津五岳工程建设监理有限公司为金轩商业中心（南开区项目）二期工程监理中标单位。2016年5月10日，天津新润房地产开发有限公司与天津五岳工程建设监理有《天津市建设工程委托监管合同（JF-2012-062）》（合同编号：121043120160020），委托天津五岳工程公司对该工程项目进行监理，约定监理服务期限自2016年5月15日至2019年3月30日。由于实际施工工期变2019年12月签订《<天津市建设工程委托监理合同>补充协议（一）》将监理服务期限延长为2019年4月1日31日；2020年，双方签订《<天津市建设工程委托监理合同>补充协议（二）》将延长监理服务期限确定为至2021年9月31日；此后，由于该工程仍无法在第二次延期后完工，双方又签订了《<天津市建设工程委托充协议》将监理服务期限延长为2021年10月1日至2021年12月31日。

2016年8月4日，经建设单位公开招标，确定歌山建设集团有限公司为金轩商业中心二期工程施工中标8月7日，天津新润房地产开发有限公司与歌山建设集团有限公司签订《天津市建设工程施工合同（JF-201（合同编号：121044120160053），施工范围包括天津老城厢13#地二期工程项目工程设计图（包括二次深方案等）范围内的全部内容，合同计划工期自2016年8月5日至2019年3月30日。

2016年11月10日，该项目取得《建设工程施工许可证》（编号：120104201611100112l）。该项目自2正式开始施工，计划2021年12月31日完工。

2020年12月29日，经建设单位天津新润房地产开发有限公司招标，确定深圳市嘉信建设集团有限公司期金轩商业中心门窗工程、幕墙工程中标单位。2021年3月1日，歌山建设集团有限公司与深圳市嘉信建设签订了《幕墙工程分包合同》和《建筑施工安全生产协议书》，将金轩商业中心二期幕墙工程专业分包给设集团有限公司施工，暂定开工日期为2021年3月1日至2021年5月15日，具体开工日期以开工报告为准。

2021年3月1日，深圳市嘉信建设集团有限公司与北京德兴建筑安装有限公司签订《金轩商业中心（南13#地项目）二期幕墙工程劳务分包合同》和《天津市建设工程承发包安全管理协议》，劳务分包范围为金（南开区老城厢13#地项目）（二期）幕墙工程4#楼、5#楼、6#楼商业裙楼门窗、石材幕墙、铝板幕墙、玻工。

2021年3月15日，歌山建设集团有限公司与天津市强丰建筑设备租赁有限公司签订《天津市建设工程（JF-2009-006）》，租赁该公司80台由黄骅市昌达起重设备有限公司生产的ZLP630型电动吊篮用于金轩商

区老城厢13#地项目）（二期）幕墙工程4#、5#、6#楼及商业裙楼保温幕墙工程，租赁期限自2021年3月15月24日。电动吊篮由天津市强丰建筑设备租赁有限公司负责安装。2020年6月11日，用于5#楼幕墙等工程的号为ZSZ2011-07-64的14台高处作业吊篮在天津市建设工程质量安全监督管理总队完成备案，备案编号分别075859号至3174-075872号。2021年6月20日，受歌山建设集团有限公司委托，天津群安泰设备检测有限责对以上14台吊篮的安装质量检验并出具了检验报告，检测结论为合格。本起事故涉事电动吊篮为用于5#楼的5号吊篮，备案编号为3174-075863号。

因从事幕墙作业的多家单位均需使用电动吊篮作业，为方便总包单位管理，按照总包单位的要求，深集团有限公司与天津广滨设备租赁有限公司于2021年3月15日签订了《吊篮租赁合同》及《吊篮租赁安全使书》，合同约定由天津广滨设备租赁有限公司负责该项目所有吊篮的日常检查和维修并对电动吊篮操作人培训考核合格并发放“电动吊篮操作证”后方允许吊篮操作人员上岗作业。

2021年7月，深圳市嘉信建设集团有限公司编制的《金轩商业中心（南开区老城厢13#地项目）（二期项施工方案》（以下简称专项施工方案）完成专家论证，论证结论为修改后通过。

（二）事故相关单位基本情况

1.建设单位：天津新润房地产开发有限公司（以下简称新润地产公司）

新润地产公司成立于2005年4月5日，企业类型：有限责任公司(港澳台法人独资)，统一社会911201047706448498，法定代表人：车某，注册资本：24000万元人民币，营业期限：2005年4月5日至20住所：天津市南开区城厢东路新隆轩38-2，经营范围：房地产开发；商品房销售；物业管理。

该公司具有天津市住房和城乡建设委员会颁发的津建房证[2005]第SW0116号《房地产开发企业资质证级为叁级，有效期自2019年4月28日至2022年5月31日。

2.总包单位：歌山建设集团有限公司（以下简称歌山建设公司）

歌山建设公司成立于1996年11月4日，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会913307837045832167，法定代表人：何某全，注册资本：50180万元整，营业期限：2002年6月25日至203住所：浙江省东阳市吴宁西路107号，经营范围：房屋建设工程施工总承包特级；建筑行业（建筑工程）修装饰工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级，地基与基础工程专业承包壹级，机电设备安装壹级；建筑幕墙工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包贰级；承包境外房屋建筑、建筑装修装饰工程标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；水利水电包；城市园林绿化工程施工。

该公司具有浙江省住房和城乡建设厅颁发的（浙）JZ安许证字[2015]070087号《安全生产许可证》，筑施工，有效期自2020年1月14日至2023年1月13日。该公司取得了D133033023号《建筑业企业资质证书》程施工总承包特级资质；可承接建筑各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务。该资质有效期31日。

3.专业分包：深圳市嘉信建设集团有限公司（以下简称嘉信建设公司）

嘉信建设公司成立于1995年2月17日，企业类型：有限责任公司，统一社会信用代码：914403001923代表人：周某山，注册资本：18000万元整，住所：深圳市福田区侨香路3076号君子广场19-20层，经营范项目是：建筑装修装饰工程专业承包壹级；建筑装饰专项工程设计甲级；建筑幕墙工程专业承包壹级；建计专项甲级；机电设备安装工程专业承包壹级；建筑智能化工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级程专业承包贰级；洁净工程专业承包壹级；展览陈列工程设计与施工一体化资质壹级；展览工程企业资质化工程的设计与施工；建筑幕墙工程、金属门窗工程（以上须取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可幕墙、金属门窗的设计、研发；装饰及建筑材料的购销；绿色建筑设计技术、建筑节能技术、可再生能源

体化应用技术、精致建筑和绿色建筑施工技术、节能建材与绿色建材的制造技术的技术设计、技术咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

该公司具有广东省住房和城乡建设厅颁发的（粤）JZ安许证字[2019]021646延号《安全生产许可证》建筑施工，有效期自2019年10月21日至2022年10月21日。该公司取得了D244017170号《建筑业企业资质证筑装修装饰工程专业承包一级、建筑幕墙工程专业承包一级、建筑工程施工总承包二级等资质证书。该资2021年12月31日。

4.劳务分包：北京德兴建筑安装有限公司（以下简称德兴安装公司）

德兴安装公司成立于2012年12月5日，企业类型：有限责任公司（自然人独资），统一社会91110228057308460F，法定代表人：宋某楼，注册资本：20000万元整，营业期限：2012年12月5日至长期市密云区经济开发区兴盛南路8号开发区办公楼501室-1202，经营范围：专业承包；劳务分包；室内装饰市园林绿化；劳务服务；劳务派遣；机械设备租赁；销售五金、建筑材料、门窗。专业承包；劳务分包；设计；城市园林绿化。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

该公司具有北京市住房和城乡建设委员会颁发的（京）JZ安许证字[2019]327581号《安全生产许可证为建筑施工，有效期自2019年9月16日至2022年9月15日。该公司具有模板脚手架专业不分等级、砌筑作业凝土作业劳务分包不分等级、脚手架搭设作业劳务分包贰级、石制作劳务分包不分等级、木工作业劳务分作业劳务分包贰级、焊接作业劳务分包贰级、水暖安装劳务分包不分等级、抹灰作业劳务不分等级、油漆等级等资质证书。

5.监理单位：天津五岳工程建设监理有限公司（以下简称五岳监理公司）

五岳监理公司成立于1993年3月29日，企业类型：有限责任公司（法人独资），统一社会911201041034474971，法定代表人：贾某君，注册资本：300万元整，营业期限：1993年3月29日至2093年所：天津市南开区长江道591号中国汽车工业工程公司综合楼四楼，经营范围：技术咨询（建筑安装工程理）；工程监理。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规理。）

该公司取得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的E112003800号《工程监理资质证书》，具有房屋甲级资质，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。该资质有效期自2020年4月3日至20

6.吊篮租赁安装单位：天津市强丰建筑设备租赁有限公司（以下简称强丰租赁公司）

强丰租赁公司成立于2011年9月16日，企业类型：有限责任公司，统一社会信用代码：911201165783代表人：孙某，注册资本：100万元整，营业期限：2011年09月16日至2021年9月15日，住所：天津滨海高科技园新北路3759号，经营范围：脚手架租赁；建筑设备租赁；劳务派遣（限国内）；会议服务；房屋建方工程；钢结构工程；防水保温工程；室内外装饰装修工程；工程机械设备租赁；脚手架、吊篮安装、拆售；建筑材料销售；建筑安装工程。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国规定的按规定办理）

该公司具有天津市工程机械行业协会颁发的TJDLAZ063号《天津高处作业吊篮安装（拆卸）资格行业要安拆机械范围为高处作业吊篮，安拆资格区域为天津市，有效期限为2019年6月24日至2021年6月23日。

7.吊篮租赁维护单位：天津广滨设备租赁有限公司（以下简称广滨租赁公司）

广滨租赁公司成立于2019年11月11日，企业类型：有限责任公司（自然人独资），统一社会91120118MA06UWWB7Q，法定代表人：王某兵，注册资本：100万元整，营业期限：2019年11月11日至2049住所：天津自贸试验区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦2栋-1003(天津勤企商务秘书有限公司托管第07

围：机械设备、脚手架、爬架、吊篮租赁、安装、拆卸、维修、销售；会议服务；房屋建筑工程；土石方水工程；防腐保温工程；室内外装饰装修工程；建筑材料销售；建筑水暖电安装。（依法须经批准的项目批准后方可开展经营活动）

该公司具有天津市工程机械行业协会颁发的《建筑施工机械租赁行业确认书》，主要租赁机械种类篮，租赁资格区域为天津市，有效期限为2020年6月9日至2022年6月8日。

（三）事故涉及人员情况

1.张某，男，35岁，河北省秦皇岛市人，北京德兴建筑安装有限公司员工。2021年7月7日许，经同乡入金轩商业广场项目施工现场。2021年7月18日，与北京德兴建筑安装有限公司签订《劳动合同书》，在施从事幕墙支架定位控制线和幕墙铝板的安装作业。经查：张某未取得高处作业类型的《特种作业操作证》广滨设备租赁有限公司发放的《工作证》。

2.黄某军，男，35岁，河北省秦皇岛市人，北京德兴建筑安装有限公司工程部员工，金轩商业中心二位项目负责人，经公司授权对现场农民工进行管理。经查：黄某军长期不在施工现场，将施工现场对工人由黄某良负责，但未进行书面授权。

3.黄某良，男，34岁，河北省秦皇岛市人，北京德兴建筑安装有限公司工人，由黄某军安排实际负责金轩商业中心二期项目现场管理工作（无公司授权文件），主要负责4、5、6号楼玻璃幕墙、幕墙门窗等安理，包括工人工时记录和工人具体工作安排，不负责安全生产管理工作。

4.周某荣，女，39岁，山东省冠县人，北京德兴建筑安装有限公司总经理，公司实际管理者，负责公作。

5.赵某峰，男，33岁，河北省张家口市人，深圳市嘉信建设集团有限公司员工，金轩商业中心二期项位项目经理。经查：赵某峰安全管理人员资格证书已过期。

6.杨某赫，男，21岁，河南省南阳市人，深圳市嘉信建设集团有限公司员工，金轩商业中心二期项目兼职安全员，未取得安全员证书。

7.杨某章，男，47岁，广东省深圳市人，深圳市嘉信建设集团有限公司质安部副经理，负责公司所有质量监督管理。

8.周某山，男，32岁，广东省深圳市人，深圳市嘉信建设集团有限公司法定代表人、总经理。

9.王某兵，男，50岁，天津市滨海新区人，天津市强丰建筑设备租赁有限公司技术负责人，天津广滨公司法定代表人。

10.王某朋，男，36岁，河南省林州市人，天津广滨设备租赁有限公司员工，负责金轩商业中心二期项电动吊篮安全检查和维修工作。

11.暴某达，男，46岁，天津市津南区人，歌山建设集团有限公司金轩商业中心二期项目总包单位项目

12.邢某，男，54岁，天津市南开区人，天津五岳工程建设监理有限公司员工，金轩商业中心二期项目

二、事故发生经过和事故救援等情况

（一）事故发生经过

2021年7月8日，张某经同乡黄某良介绍来到金轩商业中心二期项目施工现场。2021年7月18日，张某与筑安装有限公司签订《劳动合同书》，按照黄某良的安排在施工现场主要从事幕墙支架定位控制线（俗称所示）和幕墙铝板的安装工作。



控制线
控制线



图2 幕墙支架定位控制线安装图

深圳市嘉信建设集团有限公司项目经理赵某峰通过微信工作群不定时为北京德兴建筑安装有限公司布场幕墙施工阶段性工作任务。张某等工人每天的具体工作由北京德兴建筑安装有限公司员工黄某良安排。

2021年8月2日6时许，黄某良安排工人列队并进行班前安全教育，深圳市嘉信建设集团有限公司兼职安当日迟到未在6时进入施工现场，当日该公司未对现场员工进行班前教育。6时30分许，黄某良为现场工人作。当日张某的工作是到5号楼东北侧墙使用电动吊篮安装幕墙支架定位控制线。待黄某良分配完工作后，号楼商业裙楼楼顶，进入并操作停靠在此处的5号电动吊篮开始进行放线作业。5号电动吊篮位于5号楼东北侧，备案编号为3174-075863（如图3所示）。放线作业的工作流程是工人利用电动吊篮将控制线带到楼顶固定住一端后再使用电动吊篮自上往下逐步放控制线，到达底部后固定住控制线的另一端。放完一根控制篮从底部升至楼顶再放另一根。每个吊篮大约可以放4至5根控制线。

8时40分许，张某被发现侧卧在5号楼裙楼楼顶处，身上佩戴着安全带，张某所佩戴的安全帽以及其所散落在周边。现场工人发现后，呼喊“有人掉下来了”。张某武（张某之父）、赵某峰、黄某良等人得到到事发现场。经调查和现场勘验，现场无人直接目击张某坠落原因及坠落过程；施工现场及周边也无监控工图纸测算，张某坠落高度约为33.8米。



图3 事发时电动吊篮及张某坠地位置情况

（二）事故救援及处置情况

2021年8月2日8时40分许，现场人员拨打了120急救电话，9时许，医护人员赶到现场对张某进行了紧急
分许，120救护车驶离施工现场，赵某峰与张某武随车陪同。9时30分许，张某被送到天津市南开医院进行
分，张某经抢救无效死亡。《居民医学死亡证明（推断）书》记载张某死亡原因为高空坠落伤。10时42分
局接到区委办信息科来电询问，称接报金轩广场建筑工地发生一起高处坠落事故，伤者已送往南开医院救
核实情况。区应急管理局接报后，局主要领导立即带队赶赴事故现场调查核实，并及时通知区住建委、属
地街道赶赴现场处置。区应急管理局对事发现场进行了初步勘察，并将事故信息及时报送至区委、区政府
此外，还要求总包单位成立善后小组积极处理善后事宜。区住建委责令现场停工整顿，由总包单位对施工
查，彻底消除事故隐患。

（三）事故现场勘验情况

2021年8月2日11时许，区应急管理局工作人员对张某坠落地点金轩商业中心二期5号楼二层商业裙房
初步勘察，发现现场有安全帽一个，布鞋一双，电动吊篮停靠在16层窗口处，均为张某放线作业时佩戴和
面墙面有血迹。

2021年8月3日15时30分，事故调查组工作人员对金轩商业中心二期工程5号楼商业裙房楼顶和5号楼16
应窗口房间进行了现场勘验。勘验结果如下：

1.张某坠落地点位于南开区北马路新建金轩商业中心二期工程5号楼二层商业裙房顶楼屋面。二层商业
高与5号楼公寓四层地面标高相平。坠落现场停有施工吊篮一部，编号为5号篮（事发后为防止大风天气导

故将吊篮降至该处停靠）。坠落现场裙楼屋面通风道旁边有用于幕墙托架定位的控制线，已断裂。坠落现
完好。现场留有黑色布鞋一双。部分地面墙面有血迹。

2.在金轩商业中心二期工程5号楼16楼坠落位置对应的窗口房间地面留有固定吊篮的工具一个，为钢角
（如图4所示）。该窗口高度为2.13米，窗口宽度为1.89米，窗台距地0.2米，窗口朝向东北方向。在窗口
护横杆2根，距屋面高度分别为0.7米和1.2米。窗口西侧悬挂有一根电缆线，为5号吊篮电源线。



图4 电动吊篮固定工具

（四）事故涉及电动吊篮情况

本起事故涉事电动吊篮为用于5#楼幕墙施工作业的5号吊篮，备案编号为3174-075863号（如图5所示）
为ZSZ2011-07-64，该电动吊篮取得了建设工程施工机械使用登记证，具有吊篮出厂产品合格证、安全锁合
年6月11日，该吊篮在天津市建设工程质量安全监督管理总队完成备案；2021年6月21日该吊篮完成安装质
结论合格（如图5所示）。2021年6月24日该吊篮安装验收合格。根据8月2日《高处作业吊篮作业前安全隐
5号楼吊篮经检查未发现问题。

事故造成人员伤亡及直接经济损失

该起事故共造成1人死亡。死者张某，男，35岁，河北省秦皇岛市人，系北京德兴建筑安装有限公司员
该起事故的直接经济损失为142万人民币（不含事故罚款）。

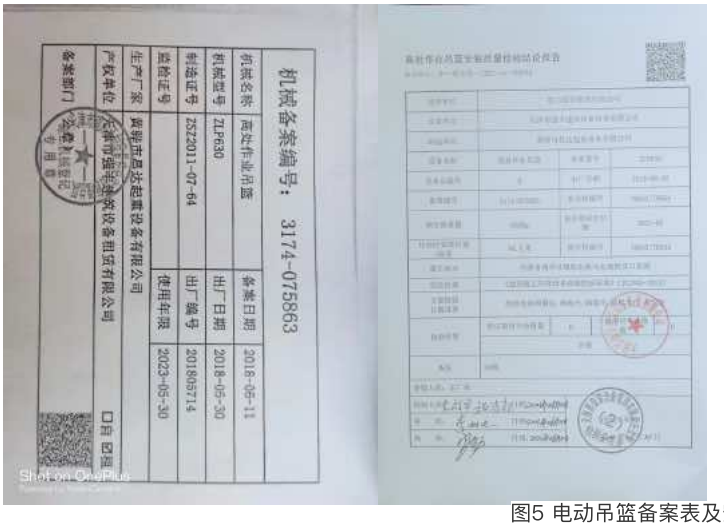


图5 电动吊篮备案表及安装质量检测报告

四、事故原因及性质

（一）直接原因

事故调查组根据现场勘验、查阅相关文件资料、调查询问相关人员及专家的技术分析，事故调查组认定该
接原因为：张某安全意识淡薄，违反《高处作业电动吊篮安全操作规程》1的相关规定，未将安全带用安全
绳可靠连接，高处作业时私自攀爬窗口进出电动吊篮，失足自高处坠落，导致事故发生。

1.《高处作业电动吊篮安全操作规程》第2.2条：操作人员必须佩带安全帽、安全带、安全扣、穿防滑鞋。进入吊篮前必须将安全带扣在单独悬挂于建筑物顶部牢固部位的保险绳（亦称“
下吊篮必须人先下后摘安全带。未系安全带的人员严禁上吊篮作业。

《高处作业电动吊篮安全操作规程》第2.6条：作业人员必须在地面或首层水平网上进出吊篮，严禁吊篮在悬空状态下从一悬吊平台攀入另一悬吊平台。

（二）间接原因

1.北京德兴建筑安装有限公司

（1）安全生产管理机制不健全。该公司未设立安全生产管理机构2，项目现场未配备专职安全生产现场管理3;公司驻派的项目经理黄某军长期不在岗4，安排无安全生产管理资格的人员实际负责现场管理、现场项目负责人均未取得安全管理人员证书6；安全生产责任制落实不到位，未全员签署安全生产责定生产事故隐患排查治理制度并严格执行8。

（2）危险性较大的分部分项工程安全生产管理混乱。对张某是否具有高处作业资格审查把关不严，未及时工人未取得高处作业类别的《特种作业操作证》，未能及时制止张某等工人从事高处作业9；未严格按照

2.《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第一款:施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

3.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第十四条第（二）项:分包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：（二）劳务分包单位施工配备1名专职安全生产管理人员；……

4.《天津市建设工程施工安全管理条例》第十六条第一款：施工单位项目负责人应当在施工期间现场带班，全面掌握项目施工安全状况，做好带班记录并签字存档备查。

5.《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

6.《建设工程安全生产管理条例》第三十六条：施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。

7.《天津市安全生产条例》第十四条第一款：生产经营单位应当建立健全全部工作岗位及从业人员的安全生产责任制，逐级、逐岗位签订安全生产责任书……。

8.《中华人民共和国安全生产法》（2014年）第三十八条第一款：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患记录，并向从业人员通报。

9.《高处作业等级》（GB/T3608-2008）3.1在距坠落高度基准面2m或2m以上有可能坠落的高处进行的作业。

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三条：本规定所称特种作业，是指容易发生事故，对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。特种作业规定。

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条：特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方《中华人民共和国安全生产法》（2014年）第二十七条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

工方案》要求两人操作电动吊篮施工10，高处作业未安排专人进行旁站监护11。

2.深圳市嘉信建设集团有限公司

（1）项目管理缺失。自2021年7月至事故发生，该公司在该项目未配备专职安全管理人员12，项目经该项目现场实际负责人不具备安全生产管理人员资格5。

（2）对分包单位安全生产工作监督管理不力13。该公司发现德兴安装公司存在项目专职安全管理人以及项目经理黄某军长期不在岗等问题，未及时督促整改；该公司发现张某等工人未取得高处作业类别的作证》后，未及时制止或者通知分包单位制止张某等工人从事高处作业。

（三）事故性质

事故调查组认为，本起事故是一起因施工单位安全管理不到位，工人安全意识淡薄违章作业而引发的安全责任事故。

10.《金轩商业中心（南开区老城厢13#地项目）（二期）幕墙工程专项施工方案》：3.4高空作业安全措施（6）安全专职人员要坚守在施工现场，切实履行职责，随时观察可能造成隐患的时报告，及时排除。（7）高处作业人员和现场监护人员必须服从施工负责人的统一指挥和统一管理。4.5施工过程中安全注意事项：吊篮施工人员必须两人相互配合，……8.3风险源辨识拆除5：吊篮内作业人员2人必须将安全带栓挂在安全绳上。

《专家论证报告》评审专家组意见4施工工艺技术：第73页中“平台内施工人员只能1人操作施工”不正确，吊篮应2人操作施工。……回复：已在新方案中修改为2人操作施工，……

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条第一款：施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。

11.《天津市高处作业安全管理规定》第十一条第一款：每次高处作业前，生产经营单位必须安排专人进行旁站式监护，监护人员应对作业人员进行安全交底，告知从业人员作业现场存在施的安全防护措施、应佩戴的劳动防护用品等内容，交底人员和被交底人员应签字确认。

《天津市高处作业安全管理规定》第十一条第二款：监护人员应在高处作业前检查针对性安全防护措施是否落实到位；在作业过程中监督作业人员正确佩戴、使用安全防护用品，制止作业

12.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第十四条第（一）项:分包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：（一）专业承包单位应当承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。

13.《中华人民共和国安全生产法》（2014年）第四十六条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

五、对事故有关责任单位及人员的处理建议

（一）对责任人的处理意见

1.张某，北京德兴建筑安装有限公司员工，安全意识淡薄，未取得高处作业资格，擅自从事高处作业作业电动吊篮安全操作规程》，未将安全带用安全锁扣与安全绳可靠连接，高处作业时私自攀爬窗口进出本起事故负有直接责任。鉴于张某在该起事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.黄某军，北京德兴建筑安装有限公司工程部员工，金轩商业中心二期项目负责人，不具备安全管理期不到岗履职，对承接劳务工程安全生产工作检查不到位，未及时发现并消除员工违章作业等生产安全事北京德兴建筑安装有限公司撤销黄某军项目负责人职务，并将处理结果报事故调查备案。

3.周某荣，北京德兴建筑安装有限公司总经理，公司实际主要负责人，未建立、健全本单位安全生产促全员签订安全生产责任书；对承接劳务工程安全生产工作督促检查不到位，未及时发现并消除项目专职配备不到位、项目经理长期不在岗、高处作业人员不具备特种作业资格、未严格按照《专项施工方案》组作业未安排专人旁站监护、工人违章作业等生产安全事故隐患。以上行为违反《中华人民共和国安全生产第（一）项和第（五）项14的规定，对事故发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九（一）项15的规定，建议由区应急管理局对周某荣处以2020年度收入12万元整的30%，即人民币3.6万元整罚。

4.赵某峰，深圳市嘉信建设集团有限公司员工，金轩商业中心二期项目项目经理，不具备安全管理人包范围内的工程安全生产工作检查不到位，未及时消除分包单位德兴安装公司存在的项目专职安全管理人位、项目经理长期不在岗、高处作业人员不具备特种作业资格等事故隐患，建议深圳市嘉信建设集团有限峰项目负责人职务，并将处理结果报事故调查备案。

5.周某山，深圳市嘉信建设集团有限公司法定代表人，对分包范围内的工程安全生产工作督促检查不到位并消除本单位及分包单位德兴安装公司存在的项目专职安全管理人员配备不到位、分包单位项目经理长期作业人员不具备特种作业资格等事故隐患。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五定，对事故发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项15的规定，建理局对周某山处以2020年度收入9.6万元整的30%，即人民币2.88万元整罚款的行政处罚。

（二）对责任单位处理意见

1.北京德兴建筑安装有限公司，未设立安全生产管理机构；项目经理黄某军长期不在岗；安排无安全

14.《中华人民共和国安全生产法》（2014年）第十八条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（五）督促、检查及时消除生产安全事故隐患；

15.《中华人民共和国安全生产法》（2014年）第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；

的人员实际负责现场管理；公司总经理、现场项目负责人均未取得安全管理人员证书；项目现场未配备专理人员进行现场管理；未签署全员安全生产责任书；未制定生产安全事故隐患排查治理制度，对张某是否资格审查把关不严，未及时发现张某等工人未取得高处作业类别的《特种作业操作证》，未及时制止张某处作业；未严格按照《专项施工方案》要求两人操作吊篮施工；高处作业未安排专人旁站监护。以上行为工程安全生产管理条例》第二十三条第一款2，《天津市建设工程施工安全管理条例》第十六条第一款，《建生产管理条例》第二十一条第二款5、第三十六条第一款6，《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职人员配备办法》第十四条第（二）项3，《天津市安全生产条例》第十四条第一款7，《中华人民共和国安三十八条第一款8，《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条第一款16和《天津市高处作业安定》第十一条第一款11的规定，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九17的规定，建议由区应急管理局对北京德兴建筑安装有限公司处以人民币35万元整罚款的行政处罚。

2.深圳市嘉信建设集团有限公司，对分包范围内的工程监督管理不力，发现分包单位德兴安装公司存在项理人员配备不到位、项目经理长期不在岗、高处作业人

16.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条第一款：施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。

17.《中华人民共和国安全生产法》（2014年）第一百零九条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；……

《天津市安全生产行政处罚自由裁量标准》（试行）一、综合类第28条：1、生产经营单位对一般事故负有责任的：（1）造成1人死亡，或者5人以下重伤，或者500万（不含500万元）直接万元罚款；

员不具备特种作业资格等事故隐患，未及时督促整改；未按要求配备专职安全生产管理人员。以上行为违民共和国安全生产法》第四十六条第二款11和《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理法》第十四条第（一）项12的规定，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百（一）项17的规定，建议由区应急管理局对深圳市嘉信建设集团有限公司处以人民币35万元整罚款的行政

六、行业监管部门履职情况

天津市南开区住建委负责对天津市金轩商业中心（南开区老城厢13#地项目）二期项目实施监督管理。政执法人员依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《天津市建设工程施工安等法律法规依法对该项目进行监督，主要针对危性险较大分部分项工程的专项施工方案编制情况，施工现口、五临边”的防护情况，施工现场的作业人员劳动保护用品正确使用情况，施工现场特种作业人员的持监理日志、安全日志、领导带班记录、作业人员三级教育记录、各类机械设备安全检查及维护保养记录、费拨付记录、触电、物体打击、高处坠落等应急演练情况，施工作业前的安全教育情况，建设单位、总包位、监理单位项目主要负责人在现场履职尽责情况等方面进行抽查和检查。

区住房和建设综合行政执法支队按照检查方案，每个项目每年不少于10次抽查，同时每年还会开展春工检查、安全生产月专项检查、冬季施工安全生产专项检查、大型机械设备专项检查以及根据国务院安委市住建委、市安委办、区政府等上级部门部署的专项检查方案进行重点检查。

日常检查中对发现的一般性安全隐患立即下达整改通知书并督促项目立即整改；对较大的隐患立即下并督促项目立即整改并举一反三组织自查；对严重违反规范强条及安全生产相关管理规定的行为予以进行全区住建系统通报批评。

但是，本起事故的发生也暴露出行业主管部门监管力度仍然不够。建议区住建委总结研判建筑施工领类型，研究制定有针对性防范措施，加大执法检查力度，加强行政执法频次，严查严管杜绝类似事故再次

七、事故防范措施建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下建议措施。

1. 北京德兴建筑安装有限公司对于在施工现场安全生产管理中的严重缺陷应立即彻底整改。公司和项立安全生产管理机构；现场安全生产管理人员应配备到位，应设立专职安全生产管理人员；公司总经理、人等三类人员应取得《安全生产考核合格证书》；健全安全生产责任制、全员签署安全生产责任书；杜绝规操作的行为；制定安全生产事故应急预案；健全事故隐患排查治理制度、开展隐患排查和安全检查并做

2. 建议各建筑施工及设备租赁单位建立健全特种作业人员的审证考核制度。特种作业人员必须执行[业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业人员安全技术考核站培训考核合格后持无证人员上岗作业，并按规定定期审证。进津施工的外省市特种作业人员还应结合天津市有关特种作业考教育。

3. 建议各建筑施工及设备租赁单位加强安全生产教育培训工作，将安全生产教育培训贯穿于生产经营的特殊工种作业人员必须经安全技术理论和操作技能考核合格，依法取得建筑施工特种作业人员操作资格岗；确保新入场员工必须经安全教育培训合格后上岗。

天津市南开区人民政府

生产安全事故调查组

2021年9月26日

主办单位：天津市南开区人民政府办公室 网站标识码：1201040001

津ICP备12005970号-1 津公网安备 12010402000899号